

Impacto en la productividad de una empresa de manufactura usando la propuesta de la metodología 5S: caso de estudio fabricación de muebles

- Kerlyn Julissa Ramírez Espinosa
- Tutor: Ing. Juan Carlos Llivisaca, M.Sc.

Resumen

Se propone implementar 5S en el área de pegado de esponja, identificada como cuello de botella por acumulación, esperas y desorden. Se aplicó diagnóstico (estudio de tiempos, diagrama de procesos, Ishikawa y VSM) y se evaluaron tres alternativas con simulación discreta en FlexSim. La Propuesta 1 obtuvo mayor productividad y menor tiempo de permanencia, mejorando el flujo hacia tapizado.

Objetivos

Objetivo General

Proponer la metodología 5S en el área de pegado de esponja de una empresa de fabricación de muebles, con el fin de mejorar la productividad en el cuello de botella.

Objetivo Específico

Clasificar el área aplicando la metodología 5S.

Diagnosticar la situación actual del área de pegado usando herramientas Lean Manufacturing

Objetivo Específico

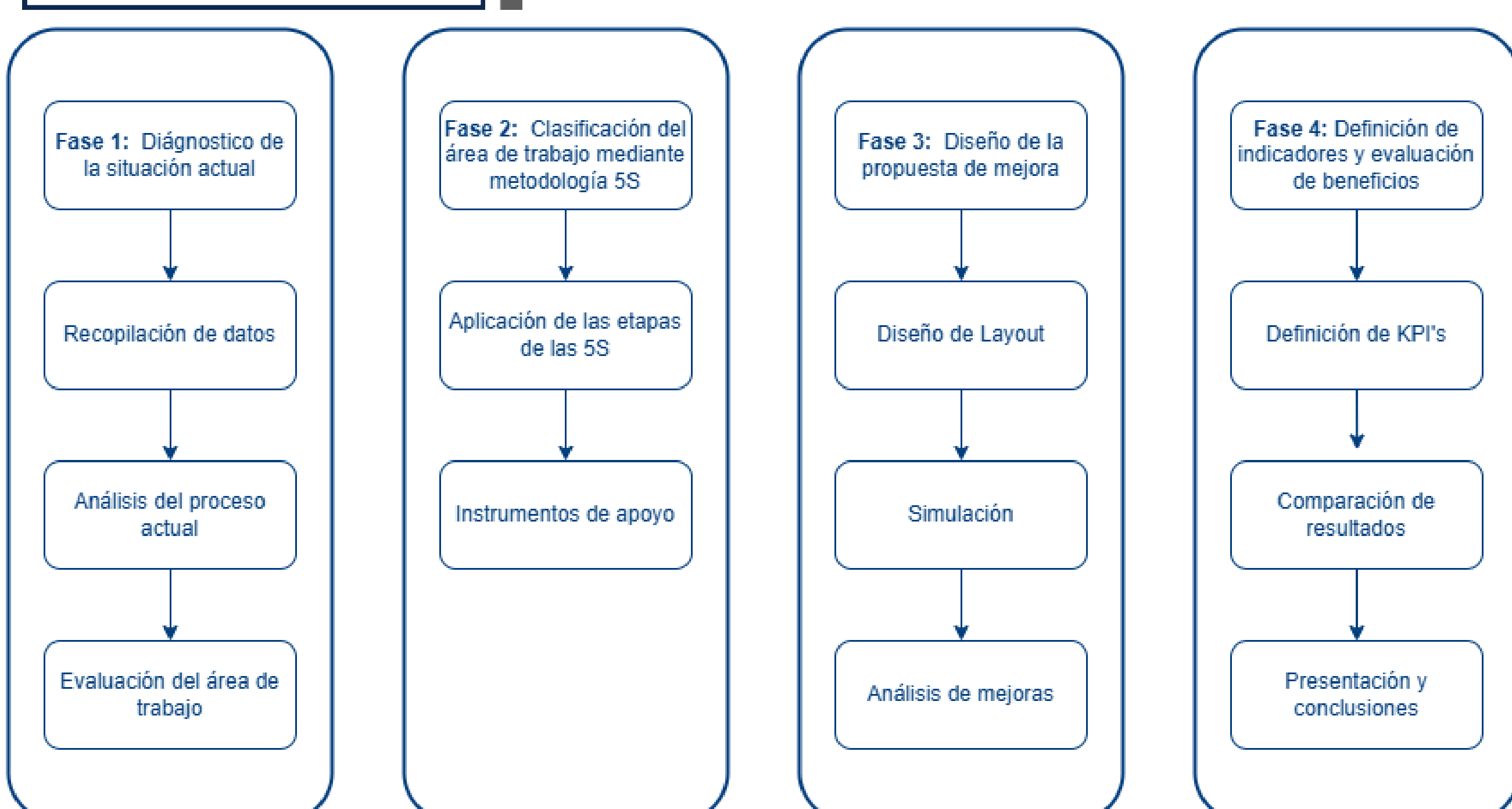
Evaluar el desempeño de la propuesta mediante indicadores clave

Objetivo Específico

Diseñar una propuesta de mejora mediante la redistribución del área

Objetivo Específico

Metodología



Integración Curricular

- Lean Manufacturing y 6 Sigma I en Metodología 5S
- Diseño Industrial CAD en Layout
- Ingeniería de procesos y ergonomía en estudio de tiempos para la situación actual
- Seguridad y Salud Ocupacional en señalética, delimitación y control visual en orden

Ingeniería Aplicada

Estándares de Ingeniería:

- Decreto Ejecutivo 255 para mantener las condiciones operativas seguras
- Normativa técnica en Seguridad e Higiene del trabajo para establecer criterios de orden y limpieza
- NTE INEN-ISO 3864-1 en el diseño de señalética
- NTE INEN-ISO 3864-2 en el rotulado e identificación de espacios de almacenamiento
- NTE INEN 1467-1R en tarjetas de seguridad

Restricciones de diseño:

- Económica en el presupuesto de implementación
- Ambiental en el manejo de residuos y pegamentos
- Seguridad en la reducción de riesgos de trabajo

Palabras Clave

Metodología 5S

Indicadores de desempeño

Cuello de botella

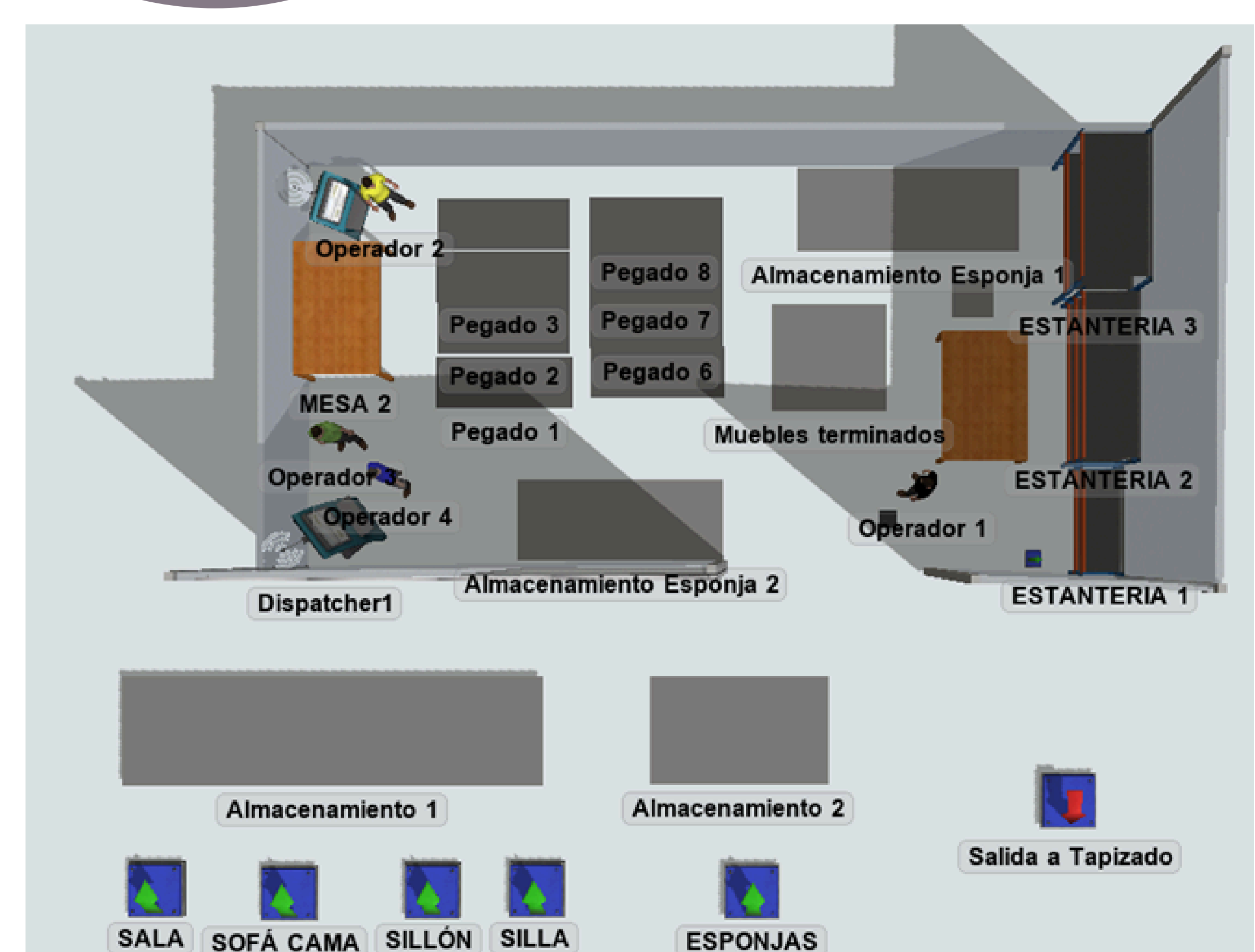
Simulación discreta

Pegado de esponja

Productividad

Resultados

La simulación discreta en FlexSim evidenció que la Propuesta 1 optimiza el desempeño global del sistema: incrementa la productividad de 1,7 a 2,7 unidades/hora y reduce el lead time (tiempo de permanencia) del flujo, pasando de 323,03 a 251,91 min para el tipo 1 y de 563,52 a 358,04 min para el tipo 2, lo que refleja menor acumulación de WIP y menos espera en el cuello de botella del área de pegado de esponja.



Conclusiones

Conclusión

La evaluación por indicadores (unidades terminadas, productividad y tiempo de permanencia) demostraron que la mejora no depende solo de hacer más rápido, sino de reducir pérdidas por manejo y esperas que están asociadas al desorden y recorridos innecesarios. Por ello, la implementación de 5S con la redistribución del área en la Propuesta 1 constituye una solución de optimización del flujo; disminuye la congestión en el pegado de esponja, mejora la continuidad del proceso hacia tapizado y aumentando el rendimiento del sistema bajo condiciones operativas comparables.

Contactos

Ramírez Espinosa, K.J.

- Correo: julissa.ramirez@ucuenca.edu.ec
- Celular: 0968030297

Referencias

- (Gupta, 2021)
- (Gonzalez et al., 2018)
- (Marmolejo et al., 2013)

